

直列形電圧補償装置のデッドタイム電圧とインピーダンス電圧の抑制法

学生員 中田 篤史^{*,**} 学生員 野崎 正浩^{*}
上級会員 鳥井 昭宏^{*} 上級会員 植田 明照^{*}

A Method for Reducing the Dead-Time Voltage and Impedance Voltage in a Series Voltage Compensator

Atsushi Nakata^{*,**}, Student Member, Masahiro Nozaki^{*}, Student Member,
Akihiro Torii^{*}, Senior Member, Akiteru Ueda^{*}, Senior Member

(2010年12月22日受付, 2011年4月27日再受付)

Many research groups are developing series voltage compensators. In the series converter, since a transformer is used in series in the power system, the power system current flows into the voltage source inverter through the transformer. The inverter current, which is determined by the transformation ratio, gives rise to an error voltage that consists of a dead-time voltage and an impedance voltage; the error voltage is generated even when the reference voltage is zero. This paper describes the generation mechanism of the error voltage and proposes a method for reducing the error voltage.

キーワード: 直列形電圧補償装置, デッドタイム電圧, インピーダンス電圧

Keywords: series voltage compensator, dead time voltage, impedance voltage

1. まえがき

近年, パワーエレクトロニクス機器によって発生される高調波電流や高調波電圧⁽¹⁾, フリッカなどによる障害⁽²⁾が問題となってきた。系統の高調波の抑制, 無効電力の補償, 系統電圧一定制御のために, 直列・並列形の電力用アクティブフィルタ (AF), 無効電力補償装置, 電圧補償装置などが活発に研究開発されている⁽³⁾。直列形は系統に変圧器を介して直列に挿入し, 電圧源として動作させ, 不足した基本波電圧や高調波電圧の補償を目的として利用するための回路構成である^{(4)~(6)}。また, 並列形は系統に変圧器を介して並列に, あるいは直接並列に接続し, 電流源として動作させ, 基本波無効電流や高調波電流の補償を目的として利用するための回路構成である⁽⁷⁾。

直列形電圧補償装置 (Series Voltage Compensator, 以下

SVC と呼ぶこととする) や直列形瞬時電圧低下補償装置 (DVR) は, 系統電圧を降圧する並列変圧器と交流を直流に変換する順変換器にて構成される並列器と, 直流を交流に変換するインバータと系統へ電圧を加える直列変圧器にて構成される直列器と, 両者を接続する中間リンクコンデンサにて構成される。直列形は系統に直列に挿入されるため, 直列変圧器は変流器 (CT) の様に動作する。それ故に, 系統側電流が変圧比に応じた電流として, LC フィルタを通して電圧形 PWM インバータに流れ込む。その際, インバータの出力が 0 V 指令であっても, 電流が流れ込むことによって, デッドタイムによる方形波状の電圧 (デッドタイム電圧) が出力に発生し^{(8)~(10)}, LC フィルタや直列変圧器のインピーダンスによる電圧 (インピーダンス電圧) も出力に発生する⁽¹¹⁾。本論文ではこれらの問題となる電圧を誤差電圧と呼ぶことにする。

並列器に回生動作も可能な PWM 整流器を用いた SVC や, 並列器にダイオード整流器と大容量コンデンサを用いた DVR は, 一般的に瞬時電圧低下検出時に高応答な出力電圧が要求される。そのため, 瞬時電圧低下補償を行う SVC や DVR には応答性に優れたオープンループ制御が用いられている⁽⁸⁾⁽⁹⁾。SVC と直列形 AF 両方の機能を持たせた装置もあり⁽¹¹⁾, 瞬時電圧低下を検出し瞬間的に補償電圧を発

* 愛知工業大学

〒470-0392 豊田市八草町八千草 1247

Aichi Institute of Technology

1247, Yachigusa, Yakusa-cho, Toyota 470-0392, Japan

** (有) 桃園電設

〒514-1115 津市木造町 1752-2

Momozono Densetsu Ltd.

1752-2, Kotsukuri-cho, Tsu 514-1115, Japan

生させる SVC モード時はオープンループ制御を用い、急峻でない変化の高調波電圧歪み・電圧不平衡・電圧フリッカの補償を行う直列形 AF モード時は、フィードバック制御に切り替えて制御を行っている。SVC や DVR はオープンループ制御を用いるため、誤差電圧を良く観測できる。しかし、直列形 AF などはフィードバック制御を用いて外乱として発生する誤差電圧を打ち消す制御を行うため、誤差電圧が観測されにくい。それ故に、これまで誤差電圧に関する問題点は SVC や DVR 以外ではあまり論じられていない。

SVC や DVR のデッドタイム電圧については文献(8)と(9)で論じている。文献(8)では、電流位相と同期した方形波を注入する方法を用いてデッドタイム電圧を補償しているが、LC フィルタ電圧や直列変圧器のインピーダンス電圧の補償は行っていない。文献(9)では、単相変換器 3 台の回路構成を採用し、LC フィルタ電圧を抑制する回路構成としているが、デッドタイム電圧の基本波成分補償だけを行い、LC フィルタ電圧、直列変圧器のインピーダンス電圧、デッドタイム電圧の高調波成分の補償は行っていない。インピーダンス電圧については文献(11)に出ているが、直列変圧器のインピーダンス電圧の補償だけを行っており、デッドタイム電圧や LC フィルタ電圧の補償は行っていない。著者の知る限り、直列変圧器のインピーダンス電圧、LC フィルタ電圧、デッドタイム電圧の基本波と高調波成分の影響を総合的に論じた文献はないと思われる。

本論文では SVC にオープンループ制御を用いたとき、問題となる誤差電圧を抑制する方法について論じる。三相 PWM インバータでのデッドタイム電圧と、LC フィルタと直列変圧器のインピーダンスによって発生する電圧の発生原理について詳細に検討し、誤差電圧をフィードフォワード制御によって補償する抑制法を提案する。この提案方法を用いることによって、SVC は系統に同期した電圧歪みと誤差電圧を含まない出力正弦波電圧を発生可能となる。

2. システム構成と誤差電圧

Fig. 1 にシステム構成図を示す。Fig. 1 において、並列器は直流電圧一定制御を行い、力率 1 制御を行う。直列器は通常は有効電力を放出するが多いが、直列器が有効電力を取り込んで直流電圧が上昇し、並列器が回生を行う場合も想定している。直列器は系統電圧に同期した出力電圧を発生し、負荷端の電圧を一定にする制御を行う。それ故に、直列器は単に系統に同期した電圧を発生するだけであるが、負荷電流の位相や潮流方向に応じて、有効電力を取り込んだり、放出したりする場合が想定される。本論文では、SVC は系統において統計的に頻度の高い 20% までの電圧低下⁽²⁾を補償することとする。Fig. 2 にそのシミュレーション回路図を示す。Fig. 2 では、IGBT を用いており、三相電圧形 PWM インバータ回路を使用している。並列器が直流電圧一定制御を行っており、直流電圧源 Vdc は 600 V として模擬した。IGBT は 1200 V・600 A の素子を想定して

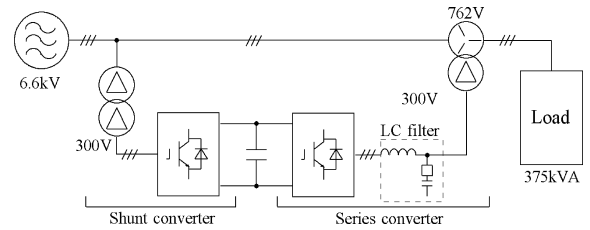


Fig. 1. System configuration.

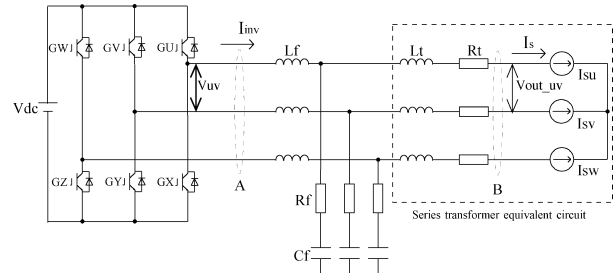


Fig. 2. Diagram of simulation.

デッドタイムを $6\mu\text{s}$ とした。また、キャリア周波数は 5kHz とした。インバータの出力定格電圧は 300V(rms) 、電源周波数は 60Hz とする。電流源で模擬した直列変圧器から流れ込む電流は 144A(rms) とし、u, v, w 相はそれぞれ 0° , -120° , -240° の位相とする。LC フィルタの L_f は $191\mu\text{H}$ (6%), C_f は $66.3\mu\text{F}$ (3%), ダンピング抵抗 R_f は 0.5Ω ($Q=3.4$) とする。直列変圧器の短絡インピーダンスは漏れインダクタンス分を 2.25%, 銅損分を 1% とし、それぞれ L_t が $71.6\mu\text{H}$, R_t が $12\text{m}\Omega$ とした。

〈2・1〉 デッドタイム電圧 デッドタイムは 1 つの相に接続する P 側 IGBT と N 側 IGBT が同時に ON 状態になることを防止するために設ける時間である。デッドタイムの期間、IGBT と逆並列に接続された環流ダイオードが ON してインバータブリッジの交流側の線間に直流電圧が現れ、デッドタイム電圧となる。

Fig. 3 にオープンループ制御時のブロック図を示す。Fig. 4 に 100% 負荷時のインバータ電流波形と電圧指令値が 0V 時の A 点の線間電圧波形とその FFT 解析結果を示す。シミュレーションは PSIM (Ver.7.1) を使用した。Fig. 4 の波形はパルス幅がデッドタイムに等しい、 120° 導通方形波のパルス列で発生する。Fig. 3 及び Fig. 4 はデッドタイムを $6\mu\text{s}$ 、キャリア周波数を 5kHz とし、オープンループ制御で電圧指令値 0V を与えた場合で、各素子が三角波キャリア周波数の周波数でスイッチングをするのみの動作となる。三角波が正の場合、Fig. 2 の GX, GY, GZ の N 側の各素子が同時に ON し、三角波が負の場合、GU, GV, GW の P 側の各素子が同時に ON する。P 側、あるいは N 側の各 IGBT が同時 ON すると、IGBT と環流ダイオードによって短絡モードとなり、インバータからは出力電圧は発生しない。しかしながら、デッドタイムが設けてあるため、P 側と N 側 IGBT のどちらも OFF の期間が生じる。Fig. 4 のインバータ電流 $I_{\text{inv-u}}$ と $I_{\text{inv-v}}$ の極性が逆の期間では Fig. 2 の

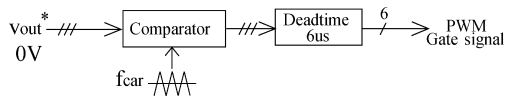


Fig. 3. Block diagram of open-loop control.

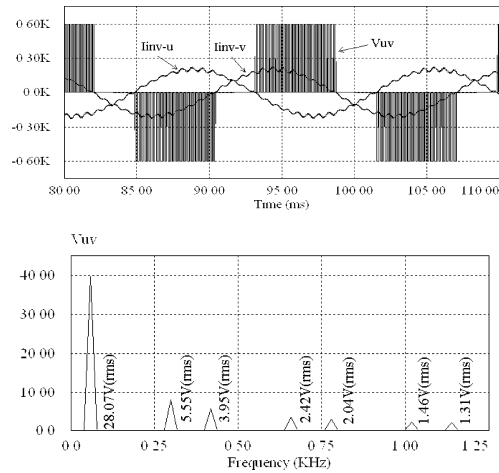


Fig. 4. Inverter currents waveforms, the line-to-line voltage waveform of point A in the case of zero volt references with 100% load, and FFT result of the voltage.

GU-GY もしくは GV-GX の環流ダイオードが ON し uv 線間に直流電圧が現れる。しかしこの 2 つの電流の極性が同じ期間では線間電圧は発生しない。u 相と v 相電流の位相は 120 度異なり、極性が異なる期間は 120 度、極性が同じ期間は 60 度であるので、120 度期間のパルス列電圧（デッドタイム電圧）が発生する。デッドタイム電圧はデッドタイム時間・キャリア周波数・直流電圧に依存し、電流には依存しない⁽¹³⁾。また、電流源側からみると Fig. 2 の回路は LC フィルタとインバータが接続されており、LC の過渡現象によって、インバータ電流 I_{inv} には LC フィルタの共振周波数での振動が発生する。

Fig. 4 のパルス列電圧の包絡線である 120 度導通方形波電圧の瞬時式は次式で示すことができる。

$$v_{uv}(t) = \sqrt{2} \frac{\sqrt{6}}{\pi} V_{dc} \left(\sin \omega t + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{6m \pm 1} \sin(6m \pm 1) \omega t \right) \quad (1)$$

(1) 式の瞬時式より、基本波成分を取り出し、パルス列の等価平均値からデッドタイム電圧の実効値を求めると、次式となる。

$$V_{uv} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} V_{dc} \cdot f_{car} \cdot 2 \cdot T_{dt} \quad (2)$$

(2) 式はキャリア周波数の周期とデッドタイム時間のデューティ比にて平均値を求め、P 側 IGBT が OFF するときのデッドタイム、N 側 IGBT が OFF するときのデッドタイムで 1 周期当たり 2 パルス発生することを意味している。(2) 式に V_{dc} を 600 V, f_{car} を 5 kHz, T_{dt} を 6 μ s を代入して V_{uv} を求めると、28.07 V(rms) となり、Fig. 4 の FFT 解析結果の基本波実効値は 28.07 V(rms) で、計算値とシミュ

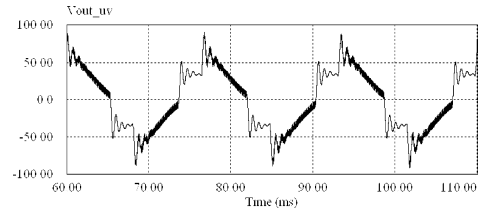


Fig. 5. Output voltage waveform with 100% load.

レーション結果は良く一致していることが分かる。

〈2・2〉インピーダンス電圧 Fig. 2 の L_f と L_t のインピーダンスはそれぞれ 6%, 2.25% であり、これらには電流が常に流れているため、定格電圧 300 V の 8.25% の電圧に相当するインピーダンス電圧による線間電圧 24.75 V(rms) が発生する。また、この電圧より 90 度遅れの 3 V の線間電圧も発生する。これは直列変圧器の R_t が 1% によって発生する電圧である。両者の電圧の合成値は 24.93 V(rms) である。Fig. 5 に 100% 負荷時の出力電圧波形を示す。Fig. 5 に示すように、デッドタイム電圧と LC フィルタと直列変圧器のインピーダンスで発生する電圧が重畳して発生するため、電圧指令値が 0 V であっても方形波状のデッドタイム電圧とインピーダンス電圧の合成電圧が、SVC にとって不必要な誤差電圧として発生してしまう問題がある。

3. 提案する補償方法とシミュレーション解析

Fig. 6 に提案する制御ブロック図を示す。Table 1 に Fig. 6 のデータテーブルを示す。Table 1 の値は次式から求める。

$$A_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{(V_{uv(dead)} + V_{uv(R)})^2 + V_{uv(L)}^2}}{V_{dc}} \quad (3)$$

$$\theta_1 = \arctan \frac{V_{uv(L)}}{V_{uv(dead)} + V_{uv(R)}} \quad (4)$$

$$A_n = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{V_{uv(dead)}}{V_{dc}} \cdot \frac{1}{n} \quad (5)$$

Fig. 6 の補償電圧 V_{FF} は三相それぞれの相に入力される。また、PLL はインバータ電流 I_{inv} に同期している。検出する I_{inv} の大きさが小さいと、同期が取れなくなるため、10% 以下のインバータ電流では動作しないように、デッドバンドを設ける。

本論文ではオープンループ制御を用いており、デッドタイム電圧やインピーダンス電圧のみを検討するため、電圧指令値 V_{out}^* は 0 V 指令とする。 V_{FF} はデッドタイム電圧と変圧器・LC フィルタ電圧を打ち消して、インバータ出力を 0 V にするためのフィードフォワード制御による補償電圧である。また、キャリア周波数 f_{car} で補償できる高次高調波電圧の周波数の上限 (f_h) を検討する必要がある。基本波 PWM 出力電圧の周波数 f_1 とキャリア周波数 f_{car} との関係は文献 (14)~(16) に述べられており、 $f_{car}/f_1 \geq 6 \sim 9$ の周波数比が必要とされている。本論文では Fig. 6 の三角波キャリア周波数を 5 kHz としたため、PWM 出力補償電圧

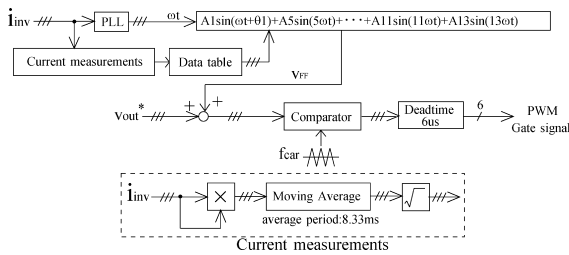


Fig. 6. Block diagram of the proposed method.

Table 1. Data table of Fig. 6.

Fundamental Waveform			Harmonic Waveform		
Load	A1	$\theta 1$ deg	Order n	An	θn deg
100%	0.1081	38.54	5	0.0153	0
75%	0.0968	31.48	7	0.0109	0
50%	0.0872	22.71	11	0.0069	0
25%	0.0802	12.12	13	0.0059	0
10%	0.0775	4.99			

の精度が出せる f_h は上記文献を参考とすると, $f_h \leq 556 \sim 833$ Hz (9.2 次~13.9 次) となる。本論文では, 13 次高調波電圧 (780 Hz) までを補償対象とし, 効果を確認する。

Fig. 6 において三角波キャリアの振幅を ± 1 とすると, Table 1 の 100% 負荷時の正弦波振幅は 0.1081 であり, 変調率としては 10.81% を意味している。Table 1 において, 基本波成分の誤差電圧は, デッドタイム電圧と変圧器・LC フィルタ電圧からなり, これらはインバータ電流の大きさに依存する。それ故に, 補償電圧である基本波成分の振幅 A1 と位相 $\theta 1$ はインバータ電流の変化に応じて変化させなければならない。

しかしながら, デッドタイム電圧に含まれる高調波成分に関しては, インバータ電流の変化に対してほとんど影響を受けない。よって, 補償電圧である高調波の振幅値 An と位相 θn ($n \geq 5$) は固定値とする。補償電圧の高調波成分を固定し, 基本波成分のみを変化させる方式ならば, 制御システムを簡易化できる。

Fig. 7 に 100% 負荷時の提案法を用いた出力電圧波形と FFT 結果を示す。データテーブルの 2 つのデータ間の補間, は, それぞれのテーブル数値の 1 次補間で算出することとする。例えば, インバータ電流が 85% の場合, 100% と 75% 間の 1 次補間を行うと, A1 が 0.10132, $\theta 1$ が 34.304 と算出される。インバータ電流の実効値を計測するため, Fig. 6 では電流の自乗値に移動平均を用い⁽¹⁷⁾, 直流成分のみを取り出して電流の実効値を計算している。移動平均の平均区間は電源周波数 60 Hz の半周期分の 8.33 ms とする。Fig. 8 に 85% 負荷時の提案法を用いた出力電圧波形と FFT 結果を示す。定常特性の各波形に示すように, 提案方法では基本波の振幅と位相の両方を補償し, 高調波については 13 次以下の成分のみ振幅だけ補償を行っている。それ故に, 17 次以上の高次高調波成分は補償が行われず, 多少残っている。しかし, デッドタイム電圧が発生する低次高調波成分と基本波成分は十分に抑制されていることが分かる。また, 1 次補間を用いた補償も, 低次高調波及び基本波成分共に十分

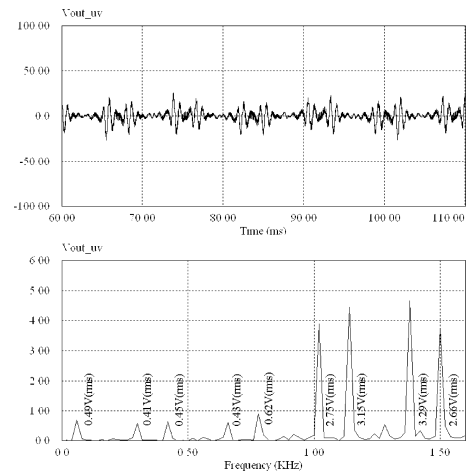


Fig. 7. Output voltage waveform with the proposed method and 100% load, and FFT result of waveform.

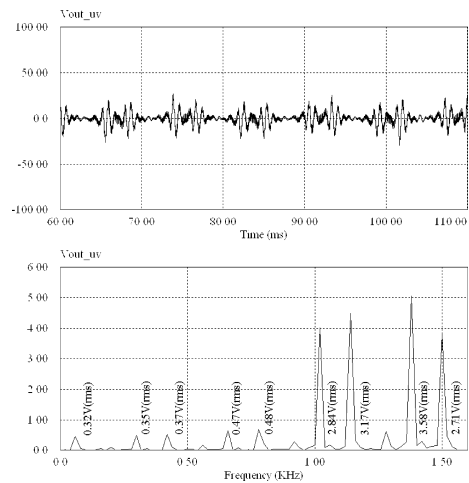


Fig. 8. Output voltage waveform with the proposed method and 85% load, and FFT result of waveform.

に抑制できていることが分かった。

4. 実験による検証

前章までの理論・シミュレーション解析結果を検証するため実験を行った。Fig. 9 にミニモデル実験回路構成図を示す。Fig. 9 において, 電源電圧 Vs は線間電圧 50 V, 60 Hz とする。変換器の中間リンクコンデンサ Cdc は $2,640 \mu\text{F}$ とし, 直流電圧 Vdc は 100 V とする。順変換器, インバータの定格出力線間電圧は 50 V とし, 定格電流は 4.33 A とする。従って, 定格装置容量は順変換器・インバータ共に 375 VA となる。シミュレーションでは順変換器, インバータの定格出力線間電圧は 300 V, Vdc は 600 V, 定格電流は 144.3 A であり, 装置容量は 75 kVA である。よって, 実験回路は装置出力電圧比が 1/6, 直流電圧比は 1/6, 電流比は 3/100, 容量比は 1/200 のスケーリングモデルとなる。

並列器の順変換器に用いるフィルタ定数には, インダクタ L1, L2 とともに 1 mH (5.65%) を用い, Cr は $3.3 \mu\text{F}$ (2.51%) を Δ 結線とし, ダンピング抵抗 Rr は 2Ω ($Q = 5.03$) とした。

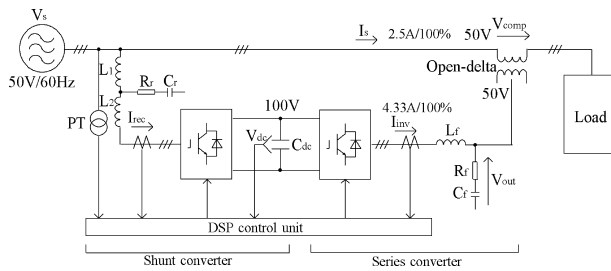


Fig. 9. Mini-model experimental circuit.

Table 2. Data table of experimental circuit.

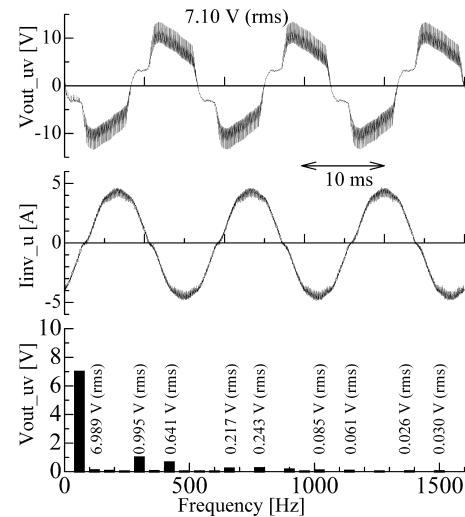
Load	Fundamental Waveform				
	V_L	V_R	V_{dead}	ΔI	$\theta 1 \text{ deg}$
100%	3.420	1.820	4.678	0.1199	27.76
75%	2.561	1.365	4.678	0.1072	22.97
50%	1.680	0.910	4.678	0.0953	16.73
25%	0.821	0.455	4.678	0.0849	9.09
10%	0.322	0.182	4.678	0.0795	3.78

シミュレーションの定数とミニモデル実験回路の定数の等価性を維持するため、単位法を用いて設計を行った。直列器のインバータに用いるフィルタ定数には、インダクタ L_f は 1 mH (5.65%) を用い、 C_f は $3.98 \mu\text{F}$ (3%) を Δ 結線とし、ダンピング抵抗 R_f は 2.78Ω ($Q = 3.29$) とした。

直列変圧器は単相変圧器 100 V:100 V で 500 VA 定格を 3 台用いてインバータ側を 1 次、系統側を 2 次として使用する。1 次側を Δ 結線し、2 次側をオープンにして系統と連系させる。オープン側の系統電流が 2.5 A の時、インバータ側は Δ 結線であるため、4.33 A の線電流が流れ、1 次側のインバータ電流の位相は 2 次側の系統電流より 30 度遅れる。

この変圧器を単相で短絡試験を行った結果、変圧器の定格電流の 5% (0.25 A) から 100% 電流 (5 A) の間で、漏れインダクタンスは 0.80 mH で、銅損は 0.73Ω であった。変圧器のインピーダンスは電流値による変化はなく、一定値であった。この時、インバータから見た Δ -オープン変圧器のインピーダンスは、漏れインダクタンス分が $267 \mu\text{H}$ (1.51%), 抵抗分が $243 \text{ m}\Omega$ (3.64%) となる。

つぎに 1 mH/10 A 定格のインダクタを短絡試験した。インバータの定格電流 4.33 A を 100% としたとき、100% から 10% の間で、 $942 \mu\text{H}$ から $870 \mu\text{H}$ に変化する。これはインダクタ鉄心の B-H 非線形特性によるものである。なお、インダクタの抵抗成分は $0.2 \text{ m}\Omega$ と非常に小さく、無視する。デッドタイムの高調波成分の補償は、Table 1 と同じ値を用いるが、フィルタ L_f のインダクタンス値が電流値によって変化し、直列変圧器のインピーダンスが異なるため、基本波成分の補償値を変更する必要がある。実験回路では、直流電圧 V_{dc} は 100 V、キャリア周波数は 5 kHz、デッドタイムは $6 \mu\text{s}$ とする。この条件を (2) 式に代入すると V_{uv} は 4.678 V となる。Table 2 に、インダクタンスの変化分を考慮した基本波補償テーブルの値を示す。本提案方式では、テーブル間に 1 次補間を用いて、インダクタンスの変化に

Fig. 10. Experimental waveforms of the line-to-line voltage V_{out_uv} , its FFT result, and the u-phase current I_{inv_u} without the proposed method in the case of 100% load.

対応する。

Fig. 10 に 100% 負荷時の補償無しの場合の V_{out_uv} 線間電圧とその FFT 結果、及び I_{inv} の u 相電流波形を示す。この場合、 V_{out} の線間電圧には 7.10 V(rms) の誤差電圧が発生する。Fig. 11 に 100% 負荷時の補償ありの場合の V_{out_uv} 線間電圧とその FFT 結果、及び I_{inv} の u 相電流波形を示す。Fig. 10 の補償がない場合はシミュレーション結果と同様、大きなデッドタイム電圧とインピーダンス電圧が発生しているが、Fig. 11 では補償が行われ、誤差電圧が抑制されていることが分かる。また FFT 解析結果より、7 次以下の高調波成分は補償されていることがわかる。しかし、11 次以上の高調波成分は補償なしの場合も補償ありの場合もほぼ変わらない。ミニモデル実験はシミュレーションとは異なり、インバータ側からみて理想的な電流源とならず、SVC 出力の誤差電圧が系統の負荷電圧に影響し系統電流に影響を与えるため、Fig. 9 のインバータ電流 I_{inv} の 0 付近の di/dt が小さくなり、デッドタイム電圧が台形波状となってひずみが減少する。このため、ミニモデル実験では補償なしの場合でも 11 次以上の高次高調波電圧成分が少なく、補償ありの場合に明確な補償効果が出なかったが、高次高調波電圧成分は抑制されている。実系統を模擬した Fig. 7 及び Fig. 8 のシミュレーション結果にて、11, 13 次の補償効果を確認しており、ミニモデル実験とシミュレーションの補償結果より、キャリア周波数 f_{car} が 5 kHz の場合 13 次までの高調波電圧の補償の効果を確認した。

Fig. 11 で 1.03 V(rms) の高調波を含む実効値が残っているのは素子の順方向電圧、つまり IGBT の V_{CE} 電圧 (実測値 0.9 V) と環流ダイオード V_F 電圧 (実測値 1.5 V) が影響しているものと考えられる。本論文のミニモデル実験では素子に発生する順方向電圧を補償していないが、シミュレーション条件の実系統回路ではインバータ出力電圧は大

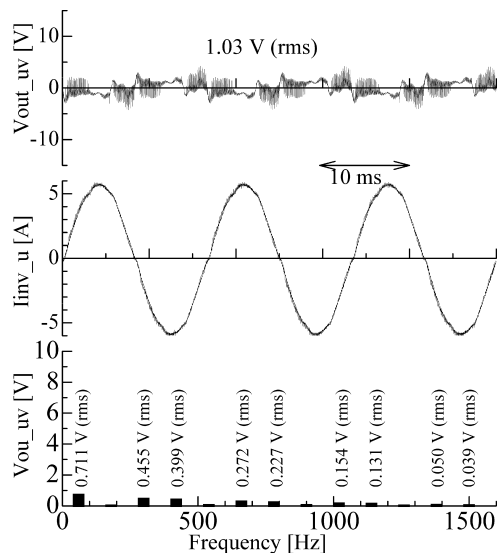


Fig. 11. Experimental waveforms of the line-to-line voltage V_{out_uv} , its FFT result, and the u-phase current I_{inv_u} with the proposed method in the case of 100% load.

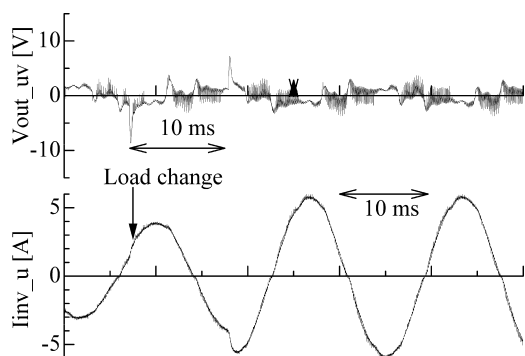


Fig. 12. Waveforms of the line-to-line voltage V_{out_uv} and u-phase current I_{inv_u} with the proposed method in the case of load changing from 50% to 100%.

きく、素子の順方向電圧を補償せずとも、順方向電圧/出力電圧の比が十分小さくなるため、発生する基本波電圧は十分無視できると考えている。

Fig. 12 に 50% から 100% 負荷変動時の V_{out_uv} 線間電圧と I_{inv} の u 相電流波形を示す。負荷変動時でも十分に補償が行われていることが確認できる。負荷変動時に約 10 ms 程度の補償遅れがあるが、これは実効値を演算するのに用いている平均区間が電源電圧の半周期 (8.33 ms) の移動平均による影響である。この過渡変動の特性より、電流の変化によるインピーダンス電圧の補償も、理論通りの動作をしていることが確認できる。

よって、定常特性でも過渡特性でも本提案方式を用いることによって、基本波のデッドタイム電圧とインピーダンスを十分補償し、13 次以下のデッドタイム電圧による高調波成分も補償できることがシミュレーションだけでなく、実験によっても確認ができた。

5. まとめ

本論文では、オープンループ制御された SVC に発生する誤差電圧の抑制に、フィードフォワード制御を用いる方法を提案した。デッドタイム電圧とインピーダンス電圧の発生量を明らかにし、抑制回路の設計法を述べた。シミュレーションとミニモデル実験によって提案法の検証を行ったところ、提案法は定常特性と過渡特性に優れ、電流によって変化するインピーダンス電圧の補正も可能な制御法であることが示された。従って、本論文の提案方法は実機適用において有用性があると言えよう。

文 献

- (1) H. Akagi: "Power System Harmonic Regulations and Suppression Technologies II. Power Electronic Technologies Corresponding with Power System Harmonic Regulations", *T. IEE Japan*, Vol.115-D, No.9, pp.1089-1091 (1995-9) (in Japanese)
赤木泰文:「電源高調波規制と対応技術 II. 電源高調波規制に対応するパワーエレクトロニクス技術」, 電学論 D, Vol.115-D, No.9, pp.1089-1091 (1995-9)
- (2) Y. Ohnogi, N. Kakimoto, K. Okumoto, and N. Yorino: "A Method of Suppressing Voltage Flicker in Distribution Systems", *T. IEE Japan*, Vol.109-B, No.9, pp.395-402 (1989-9) (in Japanese)
大野木幸男・垣本直人・奥本宏三・餘利野直人:「配電系統における電圧フリッカの一抑制法」, 電学論 B, Vol.109-B, No.9, pp.395-402 (1989-9)
- (3) J. Nishidai: "Harmonics Filters and Var Compensators", *T. IEE Japan*, Vol.108-D, No.12, pp.1078-1082 (1988-12) (in Japanese)
西台 惇:「高調波抑制装置と無効電力調整装置」, 電学論 D, Vol.108-D, No.12, pp.1078-1082 (1988-12)
- (4) F.Z. Peng, H. Akagi, and A. Nabae: "A New Approach to Harmonic Compensation in Power Systems—A combined system of series active and shunt passive filters", *T. IEE Japan*, Vol.109-D, No.12, pp.897-904 (1989-12) (in Japanese)
彭 方正・赤木泰文・難波江章:「新しい原理に基づく高調波抑制装置—直列形アクティブフィルタと LC フィルタ」, 電学論 D, Vol.109-D, No.12, pp.897-904 (1989-12)
- (5) T. Jimichi, H. Fujita, and H. Akagi: "A New Control Method for Suppression of the DC Magnetic Flux Induced in Series Transformers Used for a Dynamic Voltage Restorer", *IEEE Trans. IA*, Vol.127-D, No.3, pp.308-314 (2007-3) (in Japanese)
地道拓志・藤田英明・赤木泰文:「直列補償型瞬時電圧低下補償装置に使用する直列変圧器の直流磁束抑制法」, 電学論 D, Vol.127-D, No.3, pp.308-314 (2007-3)
- (6) M. Ueno, N. Fujiwara, N. Fukazu, T. Sato, H. Maekawa, and A. Nakata: "Field Test Verification of the Series Static Voltage Compensator for Power Distribution Line", *T. IEE Japan*, Vol.122-B, No.12, pp.1321-1329 (2002-12)
上野雅史・藤原信行・深津尚明・佐藤達則・前川英洋・中田篤史:「配電線電圧変動補償装置 (直列型) の実線路検証」, 電学論 B, Vol.122-B, No.12, pp.1321-1329 (2002-12)
- (7) H. Akagi, Y. Kanazawa, K. Fujita, and A. Nabae: "Generalized Theory of the Instantaneous Reactive Power and its Application", *T. IEE Japan*, Vol.103-B, No.7, pp.483-490 (1983-7)
赤木泰文・金澤善平・藤田光悦・難波江章:「瞬時無効電力の一般化理論とその応用」, 電学論 B, Vol.103-B, No.7, pp.483-490 (1983-7)
- (8) N. Fukazu, I. Sumitani, T. Sato, H. Maekawa, and T. Kai: "Development of a Series Static Voltage Compensator the High-speed Voltage Control on a Distribution Line", *Trans. IEE Japan*, Vol.120-B, No.12, pp.1713-1722 (2000-12) (in Japanese)
深津尚明・住谷一郎・佐藤達則・前川英洋・甲斐隆章:「配電系統高速電圧制御への直列型電圧補償装置の開発」, 電学論 B, Vol.120, No.12, pp.1713-1722 (2000-12)
- (9) T. Jimichi, H. Fujita, and H. Akagi: "Experimental Verification of a Dynamic Voltage Restorer Capable of Significantly Reducing an Energy-Storage Element", *IEEE Trans. IA*, Vol.125-D, No.12, pp.1153-1160 (2005-12) (in Japanese)

地道拓志・藤田英明・赤木泰文:「エネルギー蓄積要素を大幅に低減できる瞬時電圧低下補償装置の実験的検討」, 電学論 D, Vol.125-D, No.12, pp.1153-1160 (2005-12)

- (10) Z. Guo and F. Kurokawa: "Inverter Dead-Time Compensation and Control Scheme for Reducing Harmonic Distortion and Improving Conversion Efficiency", *IEEE Trans. IA*, Vol.130-D, No.1, pp.27-36 (2010-1) (in Japanese)
郭 中為・黒川不二雄:「系統連係インバータのデッドタイム補償及び効率改善のための制御方法」, 電学論 D, Vol.130-D, No.1, pp.27-36 (2010-1)
- (11) S. Suzuki, Y. Ueda, T. Koganezawa, Y. Ogihara, K. Mori, and N. Fukazu: "Development of Multi-Functional Voltage Restore System", *IEEE Trans. PE*, Vol.129-B, No.1, pp.149-155 (2009-1) (in Japanese)
鈴木 聡・植田喜延・小金澤竹久・萩原義典・森健二郎・深津尚明:「多機能型電圧補償装置の開発」, 電学論 B, Vol.129-B, No.1, pp.149-155 (2009-1)
- (12) 瞬時電圧低下対策専門委員会:「瞬時電圧低下対策」, 電気協同研究, Vol.46, No.3, 電気協同研究会 (1990-6)
- (13) 電気学会・半導体電力変換システム調査専門委員会:「パワーエレクトロニクス回路」, pp.202-205, オーム社 (2000-11)
- (14) 杉本英彦・小山正人・玉井伸三:「AC サーボシステムの理論と設計の実際」, pp.43-44, 総合電子出版社 (1990-5)
- (15) K. Matsui and N. Sato: "A Modulation Technique of PWM Inverter using Phase Locked Loops", *T. IEE Japan*, Vol.104-B, No.4, pp.201-208 (1984-4) (in Japanese)
松井景樹・佐藤則明:「PLL を用いた PWM インバータにおける変調の一方式」, 電学論 B, Vol.104-B, No.4, pp.201-208 (1984-4)
- (16) T. Ohnishi and H. Okitsu: "A Novel PWM Technique for Three-Phase Inverter/Converter", *T. IEE Japan*, Vol.105-B, No.2, pp.176-183 (1985-2)
- (17) A. Nakata, A. Torii, and A. Ueda: "A Method of Harmonics Current Detection for an Active Power Filter Using pq-Theory and Moving Average High-Pass Filter", *T. IEE Japan*, Vol.118-D, No.9, pp.1008-1013 (1998-9) (in Japanese)
中田篤史・鳥井昭宏・植田明照:「pq 理論と移動平均ハイパスフィルタを用いたアクティブフィルタの高調波電流検出法」, 電学論 D, Vol.118-D, No.9, pp.1008-1013 (1998-9)

中 田 篤 史 (学生員) 1973 年生。1998 年 3 月愛知工業大学大学院工学研究科修士課程電気電子工学専攻修了。同年 4 月 (株) 明電舎入社。電力変換装置の開発設計業務に従事。2003 年 9 月 (有) 桃園電設入社。FA 制御盤設計製作と電気工事業の業務に従事。代表取締役。2010 年 4 月愛知工業大学大学院工学研究科博士後期課程電気・材料工学専攻へ社会人入学。静止器用電力変換装置の研究に従事。



野 崎 正 浩 (学生員) 1987 年生。2010 年 3 月愛知工業大学工学部電気学科卒業。同年同大学大学院工学研究科博士前期課程電気電子工学専攻入学。現在、電力系統用電力変換装置の研究に従事。



鳥 井 昭 宏 (上級会員) 1966 年生。1994 年名古屋大学大学院工学研究科博士後期課程修了。現在、愛知工業大学工学部電気学科准教授。博士 (工学)。精密計測、マイクロメカトロニクスに関する研究に従事。



植 田 明 照 (上級会員) 1943 年生。1965 年名古屋大学工学部電気学科卒業。同年日立製作所入社。1994 年から愛知工業大学工学部電気工学科教授。工学博士。電力系統用、産業用、車両用の電力変換装置の研究に従事。1983 年 IEEE-IAS 論文賞, 1990 年電気学会論文賞受賞。IEEE 会員。

